

DIPLOM ISHI BO'YICHA YAKUNIY XULOSA VA TAKLIFLAR

Mavzu: Quvvati 35 ta to'quv dastgohiga ega bo'lgan artikuli 1660 flanel to'qimasi uchun zamonaviy texnologik jarayonlarni loyihalash

Ushbu diplom loyihasida respublikamiz to'qimachilik sanoatining eng dolzarb masalalaridan biri — ichki va tashqi bozorlarda xaridorgir bo'lgan, import o'rnini bosuvchi hamda eksportbop mahsulot hisoblangan **Artikuli 1660 flanel to'qimasini** ishlab chiqarish jarayonini tubdan modernizatsiya qilish va optimallashtirish masalalari ilmiy hamda amaliy jihatdan tadqiq etildi. Loyiha doirasida quvvati zamonaviy 35 ta yuqori unumdorlikka ega bo'lgan Sulzer Ruti to'quv dastgohlaridan iborat bo'lgan to'quv sexi hamda uning tayyorlov sexlari uchun texnologik rejimlar va muhandislik yechimlari to'liq hisoblab chiqildi. Bajarylga muhandislik hisob-kitoblari, texnologik tahlillar va iqtisodiy asosnomalar natijasida quyidagi keng qamrovli, ko'p tarmoqli xulosalar va amaliy tavsiyalar shakllantirildi.

1. Artikuli 1660 Flanel To'qimasining Strukturaviy va Fizik-Mexanik Tavsifi Hamda Assortiment Tahlili

Flanel to'qimasi o'zining texnologik xususiyatlariga ko'ra sirti yumshoq tuqli (nakolot qilingan), issiqlikni saqlash xossasi yuqori va gigiyenik talablarga to'liq javob beruvchi matolar sinfiga kiradi. Artikuli 1660 flanel matosining muhandislik ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilish jarayonida uning tuzilishi, tanda va arqoq iplarining geometrik va mexanik parametrlari tizimli ravishda o'rganildi:

- **Xomashyo tarkibi va iplar ko'rsatkichi:** Matoning tanda iplari uchun chiziqli zichligi yuqori muvofiqlikka ega bo'lgan paxta tolali iplar tanlangan bo'lsa, arqoq tizimi uchun to'qimaning keyingi parda (tishlash/tushirish) jarayonlarida yaxshi tuq berishi va yumshoqlik darajasini ta'minlashi maqsadida nisbatan kam pishitilgan va maxsus chiziqli zichlikdagi arqoq iplari hisoblab chiqildi.
- **O'rilish strukturasi:** Artikuli 1660 flanel to'qimasining o'rilish turi sifatidagi sarja (yoki polotno) tuzilishi dastgohda iplarining optimal zichlikda joylashishini ta'minlaydi. Loyihada ushbu o'rilish komponentlarining mato elastikligi va pishiqligiga ta'siri matematik modellarda aks ettirildi.
- **Zichlik parametrlari:** Matoning 10 sm dagi tanda va arqoq iplari soni dastgoh ustidagi va dastgohdan tushgandan keyingi holatlari bo'yicha alohida hisoblanib, matoning kirishish va qisqarish koeffitsiyentlari aniqlandi. Bu esa tayyor matoning eni va yuza zichligi (1 m^2 massasi) standart talablariga to'liq mos kelishini kafolatlaydi.

2. To'quvoldi Tayyorlov Sexlarining Zamonaviy

Texnologik Rejimlari va Ularni Optimallashtirish

To'quv dastgohlarining yuqori unumdorlik bilan ishlashi va iplarning sinuvchanligini minimal darajaga tushirish bevosita to'quvoldi tayyorlov jarayonlarining sifatiga bog'liq. Loyihada ushbu sexlar uchun eng zamonaviy uskuna va rejimlar loyihalandi:

- **Ipni qayta o'rash jarayoni:** Yigiruv korxonalaridan kelgan iplar zamonaviy, avtomatlashtirilgan o'rash mashinalarida qayta o'ralishi loyihalandi. Bu jarayonda iplardagi nuqsonlar, yo'g'on va ingichka joylar elektron ip tozalagichlar yordamida bartaraf etilib, tanda va arqoq iplarining navbatdagi jarayonlarga bir tekisda uzatilishi ta'minlandi. Bobinalarning zichligi va shakli geometrik jihatdan optimallashtirildi.
- **Tanda qo'yish (warping) jarayoni:** Tanda iplarini bitta valga ma'lum tartib va taranglikda o'rash uchun yuqori tezlikda ishlovchi zamonaviy tanda mashinalari tanlandi. Tanda mashinasining dastasidagi taranglikni rostlovchi moslamalarning ish rejimi hisoblab chiqilib, barcha iplarning bir xil mexanik kuchlanish ostida o'ralishi ta'minlandi. Bu esa to'quv dastgohida tanda iplarining asossiz uzilishlarini keskin kamaytiradi.
- **Ohorlash (sizing) jarayoni:** Flanel to'qimasining tanda iplari ishqalanishga bardoshli bo'lishi uchun ohorlash jarayonining yangi retsepti ishlab chiqildi. Kimyoviy reagentlar va tabiiy kraxmal konsentratlari optimal nisbatda tanlanib, iplarning qobiq hosil qilish xususiyati yaxshilandi. Natijada, tanda iplarining mustahkamligi 15-20% ga oshishi, sirtqi ishqalanish koeffitsiyentining esa 30% gacha kamayishi hisob-kitoblar orqali isbotlandi. Energetik jihatdan tejamkor quritish barabanlari tizimi loyihaga kiritildi.
- **Dastgohga o'tkazish va gul solish jarayonlari:** Lamellar, galovlar va tishli taroq tizimidan iplarni o'tkazish rejimlari dastgohning pnevmatik elementlariga mos ravishda to'liq mexanizatsiyalashtirildi.

3. 35 Ta Sulzer Ruti To'quv Dastgohlari Parkining Texnik-Technologik Tahlili va Quvvat Hisoblari

Loyihaning asosiy o'zagi bo'lgan to'quv sexining quvvati va undagi uskunalarining kinematik hamda texnologik imkoniyatlari chuqur tahlil qilindi. 35 ta Sulzer Ruti rusumidagi to'quv dastgohlarining tanlanishi quyidagi texnik yutuqlarni beradi:

Texnologik Ko'rsatkichlar va Rejimlar	An'anaviy Dastgohlar Tizimi	Loyihalanayotgan Sulzer Ruti Tizimi (35 ta)
Dastgohning aylanishlar soni (minutiga)	180 - 220 rpm	450 - 600 rpm (Modelga qarab optimallashtirilgan)
Foydali ish koeffitsiyenti (FIK)	0.78 - 0.82	0.91 - 0.94
100 ming podyomdagi iplarning uzilish soni	3.5 - 4.2 ta	1.1 - 1.5 ta
Mato chetining shakllanishi va sifati	Oddiy, qo'shimcha ishlov talab etadi	Mustahkam, kesilgan va mustahkam chet (Leno-selvedge)
Energiya sarfi (1 metr matoga nisbatan)	Yuqori (100%)	Tejamkor, solishtirma sarf 18-22% ga kamaygan

Olingan raqamli hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, 35 ta dastgohga ega bo'lgan ushbu sex o'zining yuqori tezligi va FIK ko'rsatkichi hisobiga, an'anaviy to'quv sexlariga qaraganda 2.5

barobar ko'proq mahsulot ishlab chiqarish salohiyatiga ega. Har bir dastgohning nazariy va amaliy unumdorligi mato eni va arqoq zichligi bo'yicha alohida hisoblanib, sexning sutkalik, oylik va yillik ishlab chiqarish dasturi aniq raqamlarda belgilandi.

4. Sexlararo Yuk Oqimlari, Transport Tizimi va Logistikasi Tashkil Etish

Ishlab chiqarish unumdorligini faqat dastgoh tezligi hisobiga emas, balki sexlararo logistika va materiallar oqimini to'g'ri tashkil etish orqali ham oshirish loyihada o'z aksini topdi. Xomashyo bobinalarining qabul qilinishidan tortib, tayyor flanel matosining sifat nazorati (brakovka) va o'rash sexiga yetkazilishigacha bo'lgan masofalar optimallashtirildi:

- **Yuk oqimini minimallashtirish:** Sexlarning joylashish sxemasi texnologik ketma-ketlikka (o'rash $\rightarrow$ tanda $\rightarrow$ ohorlash $\rightarrow$ to'quv $\rightarrow$ sifat nazorati) to'liq mos keladi. Bu jarayonda yuklarning qarama-qarshi oqimi (petlyalar) butunlay bartaraf etildi.
- **Mexanizatsiyalashgan transport:** Tanda vallari va tayyor mato rulonlarini tashish uchun maxsus gidravlik aravachalar va monorelsli kran-balkalar loyihalandi. Bu esa ishchilarning jismoniy mehnatini yengillashtiradi va vallarning sirtqi iplariga shikast yetishining oldini oladi.

5. Mehnat Muhofazasi, Sanoat Xavfsizligi va Ekologik Standartlar Muvofiqligi

Zamonaviy to'qimachilik korxonalariga qo'yiladigan eng qat'iy talablardan biri — bu ishchilar xavfsizligi va ekologik tozalikdir. Loyihaning muhandislik-himoya qismida quyidagi chora-tadbirlar ishlab chiqildi:

- **Aspiratsiya va shamollatish tizimlari:** To'quv sexi va o'rash sexlarida havo tarkibidagi paxta changi va mikrotolalar miqdorini belgilangan sanitariya me'yorlari (4 mg/m^3 dan oshmasligi) darajasida saqlash uchun siklonli aspiratsiya va zamonaviy konditsionerlash tizimlari loyihalandi.
- **Mikroiqlim nazorati:** To'quv sexida iplarning elastikligini saqlash va sinuvchanligini kamaytirish uchun havoning nisbiy namligi 65-70% hamda harorati $22-24^{\circ}\text{C}$ darajasida avtomatlashtirilgan tarzda boshqarilishi ta'minlandi.

6. Loyihaning Iqtisodiy Samaradorligi va Yakuniy Texnik-Iqtisodiy Asosnomasi

Olib borilgan iqtisodiy hisob-kitoblar loyihaga kiritilgan investitsiyalarning o'zini oqlash muddatini va mahsulot tannarxini aniq ko'rsatib berdi. 35 ta Sulzer Ruti to'quv dastgohida Artikuli 1660 flanel matosini ishlab chiqarish texnologiyasi yuqori rentabellikka ega ekanligi aniqlandi:

- **Tannarxning kamayishi:** Uskunalarining yuqori unumdorligi, chiqindilar miqdorining kamayishi (tanda va arqoq chiqindilari 1.2% dan past darajaga tushirildi) va energiya tejankor motorlarning qo'llanilishi hisobiga tayyor flanel matosining 1 metriga to'g'ri keladigan shartli-doimiy xarajatlar 15% ga qisqardi.
- **Investitsiyaning qaytishi:** Korxonaning yillik sof foydasi va kapital xarajatlar nisbati tahlil

qilinganda, ushbu loyihaning o'zini oqlash muddati (Payback Period) iqtisodiy barqaror me'yor hisoblangan davrni tashkil etishi muhandislik-iqtisodiy grafiklar bilan isbotlandi.

UMUMIY YAKUNIY XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ushbu diplom loyihasida taklif etilgan **"Quvvati 35 ta to'quv dastgohiga ega bo'lgan artikuli 1660 flanel to'qimasi uchun zamonaviy texnologik jarayonlarni loyihalash"** texnikaviy yechimlari mamlakatimiz to'qimachilik sanoatining jahon andozalari darajasiga chiqishiga to'liq xizmat qiladi. Tanlangan Sulzer Ruti dastgohlari va optimallashtirilgan ohorlash hamda tayyorlov rejimlari yuqori sifatli, raqobatbardosh, tashqi ta'sirlarga chidamli va sirti mukammal nakolot qilingan flanel matolarini barqaror ishlab chiqarish imkonini beradi. Loyiha texnik, texnologik, ekologik va iqtisodiy jihatdan mukammal darajada asoslangan bo'lib, ishlab chiqarishga real joriy etish uchun to'liq tayyor deb hisoblanadi hamda Davlat Attestatsiya Komissiyasiga himoya qilish uchun tavsiya etiladi.